پاسخ مسئله‌ی ۱.

الف

انتساب نقاط با معیار فاصله به نزدیک‌ترین مرکز ($\mu_۱ = ۴,\ \mu_۲ = ۱۲$):

$$|x - \mu_۱| < |x - \mu_۲| \iff x < ۸$$

$$C_۱ = \{۲, ۳, ۵\}, \quad C_۲ = \{۱۴, ۱۶, ۱۸\}$$

به‌روزرسانی مراکز:

$$\mu_۱ = \frac{۲ + ۳ + ۵}{۳} = \frac{۱۰}{۳} \approx ۳٫۳۳$$

$$\mu_۲ = \frac{۱۴ + ۱۶ + ۱۸}{۳} = ۱۶$$

ب

در K-Means تعداد خوشه‌ها k ثابت و از پیش معین است؛ ISODATA این محدودیت را با مکانیسم‌های تطبیقی برمی‌دارد:

:Splitting	$\sigma_j > \sigma_{\max} \implies$ تقسیم خوشه j به دو خوشه
:Merging	$\|\mu_i - \mu_j\| < d_{\min} \implies$ ادغام دو خوشه
:Discarding	$N_j < N_{\min} \implies$ حذف خوشهٔ کم‌جمعیت

بدین ترتیب ISODATA تعداد خوشه‌ها را در حین اجرا به‌صورت پویا تنظیم می‌کند و نسبت به مقداردهی اولیهٔ k حساسیت کمتری دارد.

پاسخ مسئله‌ی ۲.

الف

فاصلهٔ اقلیدسی ($q = ۲$) تنها فرم دورانی و انتقالی‌ناوردا است.

ناوردایی انتقالی برای همهٔ q برقرار است، زیرا فاصله تنها به تفاضل $x_k - y_k$ وابسته است:

$$L_q(x + t,\, y + t) = \left(\sum_{k=۱}^{d} |(x_k + t_k) - (y_k + t_k)|^q \right)^{۱/q} = L_q(x, y)$$

اما ناوردایی دورانی تنها برای $q = ۲$ برقرار است. برای ماتریس دوران R ($R^\top R = I$):

$$\begin{aligned} L_۲(Rx, Ry)^۲ &= \|R(x - y)\|^۲ = (x - y)^\top R^\top R (x - y) \\ &= (x - y)^\top (x - y) = \|x - y\|^۲ = L_۲(x, y)^۲ \end{aligned}$$

علت بنیادین این است که نُرم اقلیدسی از یک inner product القا می‌شود و دوران‌ها همان تبدیل‌های متعامد حافظِ این inner product اند؛ سایر مقادیر q چنین ساختاری ندارند. برای مثال در $q = ۱$ با دوران ۴۵°:

$$\begin{aligned} x - y = (۱, ۰) &\implies L_۱ = ۱ \\ R_{۴۵^\circ}(x - y) = \left(\tfrac{۱}{\sqrt{۲}}, \tfrac{۱}{\sqrt{۲}} \right) &\implies L_۱ = \sqrt{۲} \neq ۱ \end{aligned}$$

ب

فاصلهٔ Manhattan ($q = ۱$) هنگامی مناسب است که حرکت تنها در راستای محورها مجاز باشد و حرکت قطری معنا نداشته باشد؛ مانند مسیریابی در شبکهٔ خیابان‌های شطرنجی یا حرکت روی grid. همچنین در فضاهای با ابعاد بالا به دلیل حساسیت کمتر به outlierها (وزن‌دهی خطی به تفاوت‌ها به‌جای درجهٔ دوم) بر اقلیدسی ترجیح داده می‌شود، و در مواردی که ویژگی‌ها مستقل و ناهمگن‌اند تفسیرپذیری بهتری دارد.